

PL/SQL : TD Initiation au langage PL/pgSQL

Délio Duchesne-Brajon
SLAM

Exercice 1 :

```
hhbdirect=# CREATE OR REPLACE FUNCTION calculer_longueur_max(chaine1 varchar, chaine2 varchar) RETURNS integer AS $$
hhbdirect$# DECLARE
hhbdirect$#     long1 integer;
hhbdirect$#     long2 integer;
hhbdirect$# BEGIN
hhbdirect$#     long1 := length(chaine1);
hhbdirect$#     long2 := length(chaine2);
hhbdirect$#     IF long1 > long2 THEN
hhbdirect$#         RETURN long1;
hhbdirect$#     ELSE
hhbdirect$#         RETURN long2;
hhbdirect$#     END IF;
hhbdirect$# END;
hhbdirect$# $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE FUNCTION
hhbdirect=# SELECT calculer_longueur_max('bonjour', 'salut');
calculer_longueur_max
-----
7
(1 ligne)

hhbdirect=# |
```

Exercice 2 :

1/

```

postgres=# CREATE OR REPLACE FUNCTION nb_occurrences_for(car char(1), chaine varchar, debut integer, fin integer) RETURN
S integer AS $$
postgres## DECLARE
postgres##     nb integer := 0;
postgres##     i integer;
postgres##     sous_chaine varchar;
postgres## BEGIN
postgres##     IF debut < 1 OR fin > length(chaine) OR debut > fin THEN
postgres##         RAISE EXCEPTION 'Intervalle invalide';
postgres##     END IF;
postgres##     sous_chaine := substr(chaine, debut, fin - debut + 1);
postgres##     FOR i IN 1..length(sous_chaine) LOOP
postgres##         IF substr(sous_chaine, i, 1) = car THEN
postgres##             nb := nb + 1;
postgres##         END IF;
postgres##     END LOOP;
postgres##     RETURN nb;
postgres## END;
postgres## $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE FUNCTION
postgres=# SELECT nb_occurrences_for('e', 'superieur', 2, 6);
nb_occurrences_for
-----
1
(1 ligne)

```

2/

```

SQL Shell (psql)
postgres=# CREATE FUNCTION nb_occurrences_loop (caractere VARCHAR, chaine VARCHAR, debut integer, fin integer) RETURNS integer as $$
postgres## DECLARE
postgres##     nb integer := 0;
postgres##     i integer :=1;
postgres##     sous_chaine VARCHAR;
postgres##     longueur integer;
postgres## BEGIN
postgres##     IF debut < 1 OR fin> lenght(chaine) OR debut>fin THEN
postgres##         RAISE EXCEPTION 'Intervalle invalide';
postgres##     END IF;
postgres##     sous_chaine := substr(chaine,debut, fin-debut +1);
postgres##     longueur := lenght (sous_chaine);
postgres##     LOOP
postgres##         EXIT WHEN i>longueur;
postgres##         IF substr(sous_chaine,i,1)= caractere THEN
postgres##             nb := nb+ 1;
postgres##         END IF;
postgres##         i := i+1;
postgres##     END LOOP;
postgres##     RETURN nb;
postgres## END;
postgres## $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE FUNCTION
postgres=# SELECT nb_occurrences_loop('e', 'superieur', 2, 6);
ERREUR:  la fonction lenght(character varying) n'existe pas
LIGNE 1 : debut < 1 OR fin> lenght(chaine) OR debut>fin
                        ^
ASTUCE : Aucune fonction ne correspond au nom donné et aux types d'arguments.
Vous devez ajouter des conversions explicites de type.
REQUETE : debut < 1 OR fin> lenght(chaine) OR debut>fin
CONTEXTE : fonction PL/pgSQL nb_occurrences_loop(character varying,character varying,integer,integer), ligne 8 à IF
postgres=#

```

faute de frappe mais avec la vrai
écriture